P1. PROGRAMACIÓN BÁSICA DE SCRIPTS

Sistemas Operativos 1
Febrero 2026

1 INTRODUCCIÓN

El *Bash scripting* es una herramienta fundamental para **automatizar tareas** en sistemas operativos basados en Unix. Permite procesar ficheros de texto, combinar comandos y estructurar soluciones reproducibles a problemas reales mediante la línea de comandos.

En esta práctica aplicaréis estas capacidades al análisis de datos socioeconómicos relacionados con la pobreza. Según el Banco Mundial, en 2022 alrededor de **700 millones de personas vivían en situación de pobreza extrema** (menos de 2,15 dólares al día), lo que representa aproximadamente el **9% de la población mundial**. Estos datos evidencian que la pobreza sigue siendo un problema estructural de alcance global.

A lo largo de esta práctica desarrollaréis diversos scripts en Bash que permitirán comparar indicadores de pobreza entre países, cruzar datos de distintas fuentes y generar informes automáticos a partir de ficheros estructurados. La temática se enmarca en el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 1 de las Naciones Unidas** (ODS 1: Fin de la pobreza), promoviendo no solo el aprendizaje técnico, sino también la interpretación crítica de indicadores socioeconómicos reales. Todos los ficheros utilizados provienen de https://ourworldindata.org/.

2 SCRIPTS A PROGRAMAR

A continuación se presentan **3 ejercicios**, cada uno con la misma puntuación. Todos los *scripts* deberán recibir sus **parámetros por línea de comandos**. Si el número de argumentos no es el esperado, el *script* deberá mostrar un mensaje indicando el uso correcto y finalizar con `exit 1`. Cuando el número de argumentos sea correcto, se podrá asumir que su formato es válido. No obstante, el *script* deberá comprobar aquellas condiciones lógicas necesarias para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, el número de argumentos (si no es correcto, mostrar "Uso: …" y `exit 1`), la existencia de ficheros (si no existe → error y `exit 1`), presencia de datos en el CSV, coherencia entre años. Si el *script* se ejecuta correctamente, deberá finalizar con `exit 0`.

Se asumirá que: (1) Los nombres de ficheros, directorios y cadenas no contienen espacios ni caracteres especiales; (2) Todos los ficheros proporcionados son ficheros de texto plano: (3) Los CSV contienen una línea de cabecera.

Para la resolución de los ejercicios **solo está permitido utilizar los comandos incluidos en el tutorial 1** (salvo que se indique lo contrario). Está permitido utilizar opciones adicionales de dichos comandos que puedan consultarse mediante `man`. **El uso de comandos no permitidos implicará penalización.** Además del correcto funcionamiento, se valorarán los siguientes aspectos:

- **Claridad y estructura**: código ordenado y fácil de seguir.
- **Legibilidad**: uso adecuado de nombres de variables significativos.
- **Mensajes informativos**: salidas claras y comprensibles para el usuario.
- **Control de errores**: comprobación de las condiciones requeridas en cada ejercicio.
- **Eficiencia básica**: evitar procesamiento innecesario del fichero (por ejemplo, no recorrerlo múltiples veces si no es necesario).
- **Formato de salida consistente**: mantener un estilo homogéneo en todos los ejercicios.

Ejercicio 1

Implementar un script en *Bash* llamado **ejercicio1.sh** que compare, para un año dado por argumento, el porcentaje de población en pobreza (según la línea nacional de pobreza) entre dos países identificados por su código ISO3 (también pasado por argumento). Se utilizará la información almacenada en el fichero `share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-lines.csv`. **P1**. ¿Qué ocurre si el CSV contiene varias filas para el mismo país y año? ¿Cómo actuaria el script?

El script debe imprimir la siguiente información:

- Año analizado
- Para cada país: código, nombre (Entity) y porcentaje de pobreza (columna ratio en %)
- Diferencia (CODE2 − CODE1) en puntos porcentuales (con 1 decimal)
  País con mayor pobreza (o "EMPATE")

Formato de uso:

```
./ejercicio1.sh <csv> <CODE1> <CODE2> <YEAR>
```

Ejemplo de uso:

```
./ejercicio1.sh
Se requiere el siguiente formato:
./ejercicio1.sh <csv> <CODE1> <CODE2> <YEAR>

./ejercicio1.sh      share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-lines.csv ESP COL 2019
Año: 2019
COD1: ESP (Spain)  Pobreza: 21 %
COD2: COL (Colombia)  Pobreza: 36.5 %
Diferencia (COL - ESP): 15.5 puntos porcentuales
País con mayor pobreza en 2019: COL

./ejercicio1.sh      share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-lines.csv ESP USA 2019
Error: no hay dato para CODE=USA en YEAR=2019

./ejercicio1.sh      share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-lines.csv ESP ESP 2019
Año: 2019
COD1: ESP (Spain)  Pobreza: 21 %
COD2: ESP (Spain)  Pobreza: 21 %
Diferencia (ESP - ESP): 0.0 puntos porcentuales
País con mayor pobreza en 2019: EMPATE
```

Ejercicio 2

Implementar un *script* **ejercicio2.sh** que detecte países que, en un año dado, cumplan simultáneamente **pobreza (línea nacional) ≥ `POV_MIN`** y **acceso a electricidad ≤ `ELEC_MAX`**. Para ello se utilizarán los dos ficheros CSVs facilitados. Se pretende cruzar la información de ambos ficheros mediante `Code`. El script debe crear un fichero (alerta_ods1_<YEAR>.txt) con la información de la búsqueda, y mostrar por pantalla (1) el nombre del fichero generado y (2) el número de países detectados. **P2**. El fichero alerta_ods1_<YEAR>.txt depende de dos fuentes y de un cruce por código de país. ¿Qué problemas típicos de "*data engineering*" podrían hacer que un país desaparezca del resultado aunque exista en la realidad?

Formato de uso: `./ejercicio2.sh <poverty_csv> <services_csv> <YEAR> <POV_MIN> <ELEC_MAX>`

Ejemplo de uso:

```
./ejercicio2.sh share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-lines.csv access-to-basic-services.csv 2011 30 50
Generado: alerta_ods1_2011.txt
Países detectados: 6

./ejercicio2.sh share-of-population-living-in-poverty-by-national-poverty-lines.csv access-to-basic-services.csv 2019 40 80
Generado: alerta_ods1_2019.txt
Países detectados: 3
```

Contenido del fichero `alerta_ods1_2019.txt`

```
Code;Entity;PovertyRate;Electricity
MWI;Malawi;50.7;11.2
MLI;Mali;42.3;47.9
MOZ;Mozambique;68.2;29.7
```

Ejercicio 3

En el ejercicio anterior se generó un fichero con los países que cumplían simultáneamente determinadas condiciones de pobreza y acceso a servicios básicos (`alerta_ods1_<YEAR>.txt`). Ahora se pide crear un *script* llamado **ejercicio3.sh** que analice un fichero generado en el ejercicio 2 y produzca un pequeño informe resumen. **P3**. ¿Qué riesgos existen si el formato del fichero de entrada cambia ligeramente (por ejemplo, cambio de separador o de orden de columnas)? ¿Cómo podría diseñarse un script más robusto ante este tipo de cambios?

El script debe crear un fichero llamado `resumen_alerta.txt` e imprimir por pantalla su contenido:

- Número de países en alerta (líneas totales menos cabecera).
- País con mayor PovertyRate (código y valor).
- País con menor Electricity (código y valor).
- Crear un fichero resumen_alerta.txt con:
- Cabecera con el nombre del fichero analizado
- Lista de países (solo códigos) en una línea, separados por espacios
- Totales y extremos (lo mismo que por pantalla)

Formato de uso: `./ejercicio3.sh <alerta_txt>`

Ejemplo de uso:

```
./ejercicio3.sh alerta_ods1_2011.txt
Fichero: alerta_ods1_2011.txt
Países en alerta: 6
Mayor pobreza: SLE 62.4
Menor acceso electricidad: SLE 14.2
Generado: resumen_alerta.txt
```

Para un fichero txt con solo la cabecera

```
./ejercicio3.sh alerta_ods1_solo_cabecera.txt
```

```
Fichero: alerta_ods1_solo_cabecera.txt
Países en alerta: 0
Mayor pobreza: N/A
Menor acceso electricidad: N/A
Generado: resumen_alerta.txt
```

3 INFORME

Además de entregar los scripts correspondientes a los ejercicios anteriores, se requiere la entrega de un informe sobre el trabajo realizado. **El informe se debe entregar en formato PDF** (NO se admiten informes en formato doc, docx, odt, etc). Este informe debe incluir una **introducción**, una sección donde se muestran y comentan las **pruebas realizadas y respuestas a las preguntas planteadas anteriormente**, así como una sección con las **conclusiones y valoraciones personales de la práctica.** Importante: **se ha de indicar en una sección la contribución de cada uno de los miembros del grupo, indicando el porcentaje de la nota que merecería cada uno (p.ej., 25%-25%-50%; 50%-50%; 30%-70%).**

El documento ha de tener un **máximo de 4 páginas** (sin contar la portada o índice). Se evaluará las pruebas realizadas (60%), escritura y expresión (10%), así como la estructura y presentación del informe (30%).

4 ENTREGA Y EVALUACIÓN

Cada grupo debe subir un **único archivo ZIP** a la tarea asociada a esta práctica en el campus virtual con el nombre **P1_GrupoXX_nombre1_apellido1_nombre2_apellido2.zip**, y debe incluir los **scripts** y el **informe** solicitado con todas las secciones especificadas en el apartado anterior.

La nota final de la práctica tendrá los siguientes pesos: 60% scripts y 40% informe.